Lektion 6 · LB 3 · DS 6

Arbeitsblatt: Binärcode und Listen

Name:	Klasse:	Datum:

📘 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 6 – Binärcode und Listen, Seiten 13–14

Lies: 6.1 Das Dualsystem – Stellenwerttabelle 128 … 1 mit dem Beispiel 45 (S. 13) · 6.1 bin(), int(…, 2) und die Funktion dual_zu_dezimal (S. 13) · 6.2 Listen – die Befehlstabelle (S. 13) · 6.3 Der Barcode Code 39 – Text und Funktion dekodieren(breiten) (S. 13) · Kasten „Am echten TXT 4.0“ (S. 14)

Hinweis: Kasten „Ausprobieren im Browser“ (das machst du in der Vertiefung) und „Teste dich“ – die Lösungen in Anhang D bitte nicht nachschlagen.

Achte besonders auf: Wie viel ist jede Stelle einer Dualzahl wert? · Bei welchem Index beginnt eine Liste und wie kommst du an das letzte Element? · Wie macht dekodieren() aus Balkenbreiten Bits – und woran erkennt es einen Lesefehler? · Warum werden von 512 möglichen Mustern nur 43 genutzt?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Rechne die Dualzahl 01010110 in eine Dezimalzahl um.

Rechnung:

Ergebnis: _____

A2 Es gilt breiten = [22, 8, 21, 9]. Ordne jedem Ausdruck sein Ergebnis zu.

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
breiten[0]	
breiten[-1]	
len(breiten)	
sum(breiten)	
min(breiten)	

A = 21 · B = 8 · C = 60 · D = 4 · E = 9 · F = 22

A3 Ergänze, wie dekodieren(breiten) arbeitet.

Die Schwelle ist (1) _____ aus kleinster und größter Breite. Breiten (2) _____ der Schwelle werden zur 1. Ein gültiges Zeichen hat genau (3) _____ Einsen. Die Position des Musters in der Liste findet (4) _____.

Wähle aus: (1) die Summe / der kleinere Wert / der Mittelwert (2) über / genau gleich / unter (3) 5 / 9 / 3 / 4 (4) len(codes) / codes.index(bits) / codes.append(bits)

A4 Die Funktion soll eine Dualzahl (Text) in eine Dezimalzahl umrechnen; dual_zu_dezimal("1011") soll 11 liefern. Welche Zeilen sind fehlerhaft?

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

Zeile	**Fehler ?**	**Programm / Aussage**
1	☐	def dual_zu_dezimal(text):
2	☐	wert = 0
3	☐	for ziffer in text:
4	☐	wert = wert + 2 * int(ziffer)
5	☐	return wert
6	☐	print(dual_zu_dezimal("1011"))

Begründung / Korrektur:

A5 Code 39 nutzt 9 Bit pro Zeichen. Wie viele der möglichen Muster werden **nicht** als Zeichen genutzt?

Rechnung:

Ergebnis: _____ Muster

A6 Richtig oder falsch?

Aussage	richtig	falsch
8 Bit sind 1 Byte.		
bin(45) liefert die Zahl 101101.		
Ein Code-39-Zeichen besteht aus 5 Balken und 4 Lücken.		
Ein Muster mit 4 breiten Elementen kann ein gültiges Code-39-Zeichen sein.		

A7 Die Kamera misst die Breiten [9, 21, 8, 22, 9, 20, 8, 23, 9]. Was gibt dekodieren() zurück?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ „Fehler“, weil 4 Elemente breit sind
- ☐ die Dezimalzahl 170
- ☐ „Fehler“, weil 9 Elemente zu viele sind
- ☐ das Zeichen zum Muster 010101010

B Vertiefung – Simulationen und Python-Aufgaben

Die Simulationen und Python-Aufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest. Das Arbeitsblatt ist keine Voraussetzung für den Abschluss der Lektion.

B1 Jeder Schalter ist ein Bit mit seinem Stellenwert (128 … 1). Klicke Bits an und beobachte den Dezimalwert – wie in der Tabelle in 6.1.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 6, Vertiefung, Aufgabe 1)

① **Vermutung:** Welche Dezimalzahl ergibt sich, wenn alle 8 Bits auf 1 stehen? (Vermutung)

Meine Vermutung: _____

② **Ausprobieren:** Stelle zuerst alle Bits auf 1 und prüfe deine Vermutung. Stelle danach die Dezimalzahl 200 ein.

Bits	Rechnung	Dezimalwert

③ **Ergebnis erklären:**

Wie lautet die Dezimalzahl 150 als 8-Bit-Dualzahl?

B2 Die Kamera liefert 9 Breiten in Pixeln. Mit der Schwelle entscheidest du, was „breit“ (1) und was „schmal“ (0) ist – wie dekodieren() in 6.3.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 6, Vertiefung, Aufgabe 2)

① **Vermutung:** Die Breiten sind 9, 22, 8, 10, 21, 9, 23, 11, 8. Welche Schwelle berechnet dekodieren()? (Vermutung)

Meine Vermutung: _____ Pixel

② **Ausprobieren:** Verschiebe die Schwelle, bis ein gültiges Zeichen erkannt wird. Probiere auch 10, 15,5 und 22 aus: Wo kippt das Ergebnis?

Schwelle (px)	Bits	Ergebnis

③ **Ergebnis erklären:**

Neue Messung: [10, 9, 24, 8, 26, 11, 9, 8, 25]. Welche Schwelle berechnet dekodieren()?

Rechnung:

Ergebnis: _____ Pixel

B3 Schreibe die Funktion dual_zu_dezimal(text) **ohne** int(…, 2): Gehe die Ziffern von links nach rechts durch; bei jeder Ziffer gilt wert = wert * 2 + ziffer.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 6)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B4 Berechne für die Abstandsmessungen den Mittelwert (mittel), den größten Wert (groesster) und wie viele Werte kleiner als 20 cm sind (nah).

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 6)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B5 Lies die 9 Breiten mit sim.balken(). Alles über der Schwelle (Mittel aus kleinster und größter Breite) ist eine 1. Baue daraus den Bit-Text und zeige Bits und Dezimalwert auf dem Display an.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 6)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B6 Der Kamera werden nacheinander (alle 2 s) drei Zeichen gezeigt. Dekodiere jedes mit den beiden Listen und setze die Zeichen zu einem Wort zusammen. Ein gültiges Code-39-Zeichen hat **genau 3 breite Elemente** – sonst „Fehler“. Zeige das Wort an.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 6) – freiwillig

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

Am echten TXT 4.0

Bearbeite am echten TXT 4.0 die Fischer-Aufgabe A4 „Kodierung“: Die Kamera erkennt die Balken per Linienerkennung. Starte mit der Vorlage 06_TXT_Programme/A4_Barcode_Code39.py und decke testweise einen Balken ab – meldet dein Programm „Fehler“?

Das nimmst du mit

- Im Dualsystem ist jede Stelle doppelt so viel wert wie die rechts daneben (128 … 1); 8 Bit = 1 Byte.
- bin(45) wandelt dezimal → dual, int("101101", 2) dual → dezimal.
- Listen speichern viele Werte unter einem Namen; der Index beginnt bei 0, liste[-1] ist das letzte Element.
- Code 39: 9 Elemente, genau 3 breit – nur 43 von 512 Mustern sind gültig, deshalb lassen sich Lesefehler erkennen.